

《概率论与数理统计》第二章随机变量及其分布习题课

一、离散型随机变量及其分布

题目 1 (二项分布). 已知某生产线上产品的不合格品率为 10%，现从中随机任取 3 件进行检查。求其中最多有一件不合格品的概率。

题目 2 (期望与方差的性质). 设离散型随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$ ，且已知其数学期望 $E(X) = 2.4$ ，方差 $\text{Var}(X) = 1.44$ 。试求参数 n 和 p 的值。

题目 3 (泊松分布). 某售票窗口一小时内排队购票的人数 X 服从参数为 $\lambda = 4$ 的泊松分布。求：

- (1) 一小时内恰好有 2 人排队购票的概率；
- (2) 一小时内至少有 1 人排队购票的概率。(结果可保留自然对数底数 e)

二、连续型随机变量及其分布

题目 4 (连续型随机变量的密度函数). 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} kx, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

- (1) 利用密度函数的性质，求常数 k 的值；
- (2) 求概率 $P(X > 1)$ 。

题目 5 (均匀分布). 设随机变量 X 服从区间 $[1, 5]$ 上的均匀分布。求：

- (1) X 的概率密度函数 $p(x)$ ；
- (2) 概率 $P(2 < X < 4)$ ；
- (3) X 的数学期望 $E(X)$ 与方差 $\text{Var}(X)$ 。

题目 6 (指数分布). 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 0.5$ 的指数分布，其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 0.5e^{-0.5x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 X 的数学期望 $E(X)$ 、方差 $\text{Var}(X)$ ，以及概率 $P(X > 2)$ 。

题目 7 (正态分布). 某地区 18 岁青年的血压 X (单位: mmHg) 服从正态分布 $N(110, 10^2)$ 。试求该地区 18 岁青年中, 血压在 100 到 130 之间的概率。

(已知标准正态分布函数值: $\Phi(1) \approx 0.8413$, $\Phi(2) \approx 0.9772$)

三、随机变量函数的分布与数字特征

题目 8 (连续型随机变量的线性变换). 设随机变量 X 服从区间 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数 $p_Y(y)$ 。

题目 9 (连续型随机变量的平方变换). 设随机变量 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数 $p_Y(y)$ 。

题目 10 (数字特征的综合性质). 已知离散型随机变量 X 的分布律为:

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	a	0.1

- (1) 根据分布律的性质, 求常数 a 的值;
- (2) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $\text{Var}(X)$;
- (3) 设新的随机变量 $Y = 3X - 2$, 直接利用期望和方差的性质求 $E(Y)$ 和 $\text{Var}(Y)$ 。